导数的概念

一. 导数概念的引出

曲线的切线的定义与求法（费马提出）

简略版（具体见书本P80） 割线的极限（N→M）

切线的斜率可以通过割线斜率的极限而得出 $M(x_0,y_0)$ $N(x,y)$

$k_{MN}=\frac{y-y_0}{x-x_0}=\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ $k=\boxed{\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}}$（极限存在）过M的切线斜率

$\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 表示平均变化率 对平均变化率取 $x\to x_0$（即 $\Delta x\to 0$）时的极限为函数在 x_0 处的变化率

↓

$f'(x_0)$ 反映了 $f(x)$ 在 x_0 处因变量随自变量变化的快慢程度

增量比的极限

二. 导数的定义

1. 函数在一点处的导数与导函数

设 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域内有定义，当自变量在 x_0 处取得增量（$x_0+\Delta x$ 仍在该邻域内）时，相应地，y 取得增量 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$. 若 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在，那么称 $y=f(x)$ 在 x_0 处可导，并称该极限为 $y=f(x)$ 在 x_0 处的导数，记为 $f'(x_0)$, $y'|_{x=x_0}$, $\frac{dy}{dx}\Big|_{x=x_0}$, $\frac{df(x)}{dx}\Big|_{x=x_0}$

对y求导

$f(x)$

⇕ 具有导数或导数存在

即：$f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

$=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ （☆）

$f(x)$ 在开区间 I 内每一个点都可导，称 $f(x)$ 在 I 内可导，或称 $f(x)$ 为开区间 I 内的可导函数

$\Longleftrightarrow f\in D(I)$ / $f(x)\in D(I)$

↙ $D_f=I$

导数（导函数） $f'(x)$, y', $\frac{dy}{dx}$, $\frac{df(x)}{dx}$

$f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$, $x\in I$

几何意义：$f'(x_0)$ 表示曲线在 x_0 处切线的斜率（k存在）

切线方程：$y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$

ps. 若 $f(x)$ 在 x_0 处不可导，且原因是 $\Delta x\to 0$, $\frac{\Delta y}{\Delta x}\to\infty$，称 $f(x)$ 在 x_0 处的导数为无穷大，

记作 $f'(x_0)=\infty$

$\left.\begin{array}{l} f'(x_0)=\infty \\ f(x)\text{在}x_0\text{处连续}\end{array}\right\}\Longrightarrow f(x)$ 在 $M(x_0,f(x_0))$ 处有切线 $x=x_0$

法线方程：

$y-y_0=-\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)$

$f'(x_0)=0$ x_0 称为驻点

2. 单侧导数

$f'(x_0)=f'(x)|_{x=x_0}\neq\frac{d(f(x_0))}{dx}$

右导数：$f(x)$ 在 x_0 的某右邻域 $[x_0,x_0+\delta)$ 有定义，$\Delta x>0$

$f'_+(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ （极限存在）

更多考试真题

请扫码获取

天南情报站

No.

Date

$f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 的极限 —— 左、右极限存在

极限（导数）$\begin{cases}左 +0 \\ 右 -0\end{cases}$

分开，合并，都可以独立看待

左导数 $f'_-(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

$f(x)$在x_0处可导，即$f'(x_0)$存在的充分必要条件为$f'_-(x_0)$，$f'_+(x_0)$存在且相等

$f(x)$在$[a,b]$上可导 $\Longleftrightarrow$ $f(x)\in D(a,b)$ 且$f'_+(a)$与$f'_-(b)$都存在

三. 函数的可导性与连续性关系

函数在某点连续是函数在该点可导的必要条件，非充分条件

证：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}\cdot\Delta x=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}\cdot\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta x=0$

ps：$f(x)$在x_0处连续而不可导，且$f'(x_0)\neq\infty$，那么$f(x)$在$(x_0, f(x_0))$处无切线

eg. $y=|x|$

定理3. $f(x)$在x_0处（右）左导数存在 $\Rightarrow$ $f(x)$在x_0处左（右）连续

闭区间可导函数在端点处有切线

四. 求导数举例

利用定义可以求得下列简单函数的导数

$f(x)=c \Rightarrow f'(x)=0$ $(x^\mu)'=\mu x^{\mu-1}$ $(\sin x)'=\cos x$ $(\cos x)'=-\sin x$

$(a^x)'=a^x\ln a$ 特别：$(e^x)'=e^x$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{a^{x+\Delta x}-a^x}{\Delta x}$$

$$\frac{a^x(a^{\Delta x}-1)}{\Delta x}$$

$$=\frac{a^x\Delta x\ln a}{\Delta x}=a^x\ln a$$

判断可导性 $\begin{cases}不连续，一定不可导 \\ 直接用导数定义 \\ 看左右导数是否存在且相等\end{cases}$

导数的概念

eg1. 求 $f(x)=x^{\mu}$ 的导数.

提出来

解: $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{(x+\Delta x)^{\mu}-x^{\mu}}{\Delta x}$

$=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{x^{\mu}\left[(1+\frac{\Delta x}{x})^{\mu}-1\right]}{\Delta x}$

$\because \frac{\Delta x}{x}\to 0 \quad \underbrace{(1+\frac{\Delta x}{x})^{\mu}-1\sim \mu\frac{\Delta x}{x}}$ ⇒ 凑出标准形式 $(x+1)^{a}-1\sim ax$

$\therefore f'(x)=x^{\mu}\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\mu\frac{\Delta x}{x}}{\Delta x}=\mu x^{\mu-1}$

eg2. 求 $y=\ln x$ 的导数

解: $y'=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\ln(x+\Delta x)-\ln x}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\ln(1+\frac{\Delta x}{x})}{\Delta x}$

$\because \Delta x\to 0,\ \frac{\Delta x}{x}\to 0 \quad \ln(1+\frac{\Delta x}{x})\sim\frac{\Delta x}{x}$

$\therefore y'=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\frac{\Delta x}{x}}{\Delta x}=\frac{1}{x}$

eg3. 设 $f'(x_0)$ 存在, 求 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}$

$f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$ → 常数, 与 Δx 无关 ⇒ 必须凑成标准形式

解: 原式 $=\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)+f(x_0)-f(x_0-h)}{2h}$

$=\lim\limits_{h\to 0}\left[\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{2h}+\frac{f(x_0-h)-f(x_0)}{-2h}\right]=\frac{1}{2}f'(x_0)+\frac{1}{2}f'(x_0)=f'(x_0)$

经典错误: 令 $t=x_0-h$ 原式 $=\frac{f(t+2h)-f(t)}{2h}$

eg4. 当对 $x\in(-\delta,\delta)$ 时, 恒有 $|f(x)|\leq x^2$, 问 $f(x)$ 是否在 $x=0$ 处可导

解: $|f(0)|\leq 0$ 且 $|f(0)|\geq 0$ $\therefore |f(0)|=0$ 即 $f(0)=0$

$\because |f(x)|\leq (x)^2 \quad \therefore \left|\frac{f(x)}{x}\right|\leq |x|$

即 $\underbrace{0\leq\left|\frac{f(x)}{x}\right|\leq|x|}$

而 $\lim\limits_{x\to 0}0=0 \quad \lim\limits_{x\to 0}|x|=0$ 由夹逼准则: $\lim\limits_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=0$

$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$ 可导

ps: 也可用 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$

在无法求极限(或难用公式和已有知识直接求极限)时, 特别是条件中出现不等式关系, 考虑夹逼准则

求导法则

一. 函数的线性组合、积、商的求导法则

设 $u=u(x)$ 与 $v=v(x)$ 在x处有导数 $u'(x)$ 与 $v'(x)$

可推广到任意有限个函数

1. $f(x)=\alpha u(x)+\beta v(x) \Rightarrow f'(x)=\alpha u'(x)+\beta v'(x)$ 即 $(\alpha u+\beta v)'=\alpha u'+\beta v'$

证: $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\frac{\alpha[u(x+\Delta x)-u(x)]}{\Delta x}+\beta\frac{[v(x+\Delta x)-v(x)]}{\Delta x}=\alpha u'(x)+\beta v'(x)$

2. $f(x)=u(x)\cdot v(x) \Rightarrow f'(x)=u'(x)v(x)+u(x)v'(x)$ 即 $(uv)'=u'v+uv'$ 可推广到任意有限

eg. $(uvw)'=u'vw+uv'w+uvw'$ 以后同理

证: $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{u(x+\Delta x)v(x+\Delta x)-u(x)v(x)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}v(x+\Delta x)\frac{[u(x+\Delta x)-u(x)]}{\Delta x}+u(x)\frac{[v(x+\Delta x)-v(x)]}{\Delta x}$

$=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\underbrace{v(x+\Delta x)}_{\approx v(x)}\cdot u'(x)+u(x)\cdot v'(x)=v(x)u'(x)+u(x)v'(x)$

$v'(x)$存在 $\Rightarrow v(x)$连续 $\Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0}v(x)=v(x_0)$

3. $f(x)=\frac{u(x)}{v(x)},\ v(x)\neq 0 \Rightarrow f'(x)=\frac{u'(x)v(x)-u(x)v'(x)}{v^2(x)}$ 即 $\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$

证: 法一) 证明 $\left(\frac{1}{v(x)}\right)'=\frac{-v'(x)}{v^2(x)}$ 见课本证明

法二) ∵ $v(x)\neq 0$, 且 $v'(x)$存在可知 $v(x)$连续

∴ 当 $\Delta x\to 0$ 时, $v(x+\Delta x)\to v(x)\neq 0$

$f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\frac{u(x+\Delta x)}{v(x+\Delta x)}-\frac{u(x)}{v(x)}}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{v(x)[u(x+\Delta x)-u(x)]-u(x)[v(x+\Delta x)-v(x)]}{v(x+\Delta x)v(x)\Delta x}$

$=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{v(x)u'(x)-u(x)v'(x)}{v(x+\Delta x)v(x)}=\frac{u'(x)v(x)-u(x)v'(x)}{v^2(x)}$

补充: 常见基本函数的导数 $(\tan x)'=\sec^2 x=\frac{1}{\cos^2 x}$ $(\sec x)'=\sec x\cdot\tan x$

$(\cot x)'=-\csc^2 x$ $(\csc x)'=-\csc x\cdot\cot x$

二. 反函数的导数

法则: $x=\varphi(y)$ 在 I_y 内单调可导, 且导数 $\varphi'(y)\neq 0$, 则其反函数 $y=f(x)$ 在对应区间 I_x 内单调可导, 且有 $f'(x)=\frac{1}{\varphi'(y)}$ 即 $f'(x)\cdot\varphi'(y)=1$ 在该式中 $f(x)$ 与 $\varphi(y)$ 为同一函数

证: $x=\varphi(y)$ 与 $y=f(x)$ 在 I_y 与 I_x 内连续

∴ $\Delta x\to 0,\ \Delta y\to 0$ $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$ $\varphi'(y)=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\frac{\Delta x}{\Delta y}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x}{\Delta y}$

$f'(x)\varphi'(y)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}\cdot\frac{\Delta x}{\Delta y}=1$

补充: $(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$

$(\operatorname{arccot} x)'=-\frac{1}{1+x^2}$ $(\log_a x)'=\frac{1}{x}\log_a e=\frac{1}{x\ln a}$ $(\ln x)'=\frac{1}{x}$

KOKUYO

No.

Date

三.复合函数的导数

法则：若$u=\varphi(x)$在x_0可导，而$y=f(u)$在$u_0=\varphi(x_0)$处可导，那复合函数$y=f[\varphi(x)]$在x_0处可导，且其导数为：$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}=f'(u_0)\cdot\varphi'(x_0)$

若$u=\varphi(x)$在I内(开区间)可导，$y=f(u)$在开区间I_1内可导，并当$x\in I$时，对应的$u\in I_1$，那么$y=f[\varphi(x)]$在开区间I内可导，且有：$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}$ (链式法则)

补充：$\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$ $\cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$

$(\sinh x)'=\cosh x$ $(\cosh x)'=\sinh x$

归纳：常数和基本初等函数的导数

$(C)'=0$ 初等函数在定义区间内可导，且导数仍为初等函数

$(x^{\mu})'=\mu x^{\mu-1}$

$(\sin x)'=\cos x$

$(\cos x)'=-\sin x$

$(\tan x)'=\sec^2x=\frac{1}{\cos^2x}$

$(\cot x)'=-\csc^2x=-\frac{1}{\sin^2x}$

$(\sec x)'=\sec x\tan x$

$(\csc x)'=-\csc x\cot x$

$(a^x)'=a^x\ln a$

$(e^x)'=e^x$

$(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}$

$(\ln x)'=\frac{1}{x}$ $(\ln|x|)'=\frac{1}{x}$

$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$

$(\operatorname{arccot} x)'=-\frac{1}{1+x^2}$

求导法则

eg1. 求反正弦函数 $y=\arcsin x$ 的导数

解: $y=\arcsin x$ 是 $x=\sin y\ (-\frac{\pi}{2}<y<\frac{\pi}{2})$ 的反函数 ①

$x=\sin y$ 在 $I_y=(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 内单调可导 ②, 且 $x'=(\sin y)'=\cos y>0$ ③

$\therefore y=\arcsin x$ 在 $I_x=(-1,1)$ 内单调可导 ④

且 $y'\cdot x'=1$ ⑤ 即 $y'=\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

①②③ ⇒ ④⑤ 都不可少

故 $(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

eg2. 求 $(x^x)'$

解: $(x^x)'=(e^{x\ln x})'=e^{x\ln x}\cdot(x\ln x)'=e^{x\ln x}\cdot(\ln x+x\frac{1}{x})=x^x(\ln x+1)$

法二 对数微分法

eg3. 若 $f'(u)$ 存在, 求 $f(\ln\cos(e^x))$ 的导数.

解: $\boxed{\frac{df}{dx}}=\boxed{f'(\ln\cos(e^x))}\cdot(\ln\cos(e^x))'$

$=f'(\ln\cos(e^x))\cdot[-e^x\tan e^x]$

记号含义不同 $\frac{df}{dx}$ 表示对 x 的导数 $f'(\ln\cos(e^x))=f'(u)\big|_{u=\ln\cos(e^x)}$

eg4. $y=\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}$, 求 y'

解: $\because y=\frac{(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1})^2}{2}=x-\sqrt{x^2-1}$ 先化简

$\therefore y'=1-\frac{2x}{2\sqrt{x^2-1}}=1-\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}$

eg5. 设 $f(x)=(x-a)\varphi(x)$. 其中 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 求 $f'(a)$.

解: 由于 $f(a)=0$

$\therefore f'(a)=\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\frac{(x-a)\varphi(x)}{x-a}=\varphi(a)$ → 连续

错解类型: $f'(x)\cancel{=}\varphi(x)+(x-a)\boxed{\varphi'(x)}=\varphi(x)$

$\therefore f'(a)=\varphi(a)$ $\varphi'(x)$ 不一定存在!!!

x

0

$1' \quad u \qquad\qquad v$

eg6. 设 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-99)$，求 $f'(0)$

解：法一）利用定义

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0}(x-1)\cdots(x-99)=-99!$$

法二）利用求导公式

$$f'(x)=[(x-1)\cdots(x-99)]+x[(x-1)\cdots(x-99)]'$$

③. 多因数求导法则.

$$f'(0)=-99!$$

$x'(x-1)(x-2)\cdots(x-99)\ \cdots$

0

总结：求导数 ①定义法 ②公式及法则(多) 求值相同

ps: $f'(u)$ 对u　$[f(u)]'$ 对x

高阶导数

若f(x)在区间I上的导函数f'(x)在I上又可导，即$[f'(x)]'$(存在) $= f''(x)$

$f''(x)=y''=(y')'=\frac{d^2y}{dx^2}$　称为f(x)在区间I上的2阶导函数或简称为二阶导数

$y''=(y')'=\frac{dy'}{dx}=\frac{d}{dx}\cdot y'=\frac{d}{dx}(\frac{dy}{dx})\triangleq\frac{d^2y}{dx^2}$　$dx^2=dx\cdot dx=(dx)^2$

$\neq d(x^2)=2xdx$

如果f(x)在区间I上的n阶导函数存在，记作 $y\underbrace{''\cdots''}_{n个}=y^{(n)}=f^{(n)}(x)=\frac{d^ny}{dx^n}=\frac{d}{dx}(\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}})$

当n>1时，$y^{(n)}$称为高阶导数　特别地：$y^{(0)}=y$　$=\frac{dy^{(n-1)}}{dx}$

一、某些基本初等函数的n阶导函数　数学归纳法验证(证明)

eg: $y=a^x$，求$y^{(n)}$

解：$y'=a^x\ln a$　$y''=(a^x\ln a)'=(\ln a)^2a^x$　…

$y^{(n)}=a^x(\ln a)^n$

特别地，$(e^x)^{(n)}=e^x$

eg: $y=x^a$ ($a\neq0$常)，求$y^{(n)}$

解：$y'=ax^{a-1}$　$y''=a(a-1)x^{a-2}$　…

$y^{(n)}=a(a-1)\cdots(a-n+1)x^{a-n}$

特别地：$(x^n)^{(n)}=n(n-1)\cdots1=n!$　约定$x^0=1$

$n,m\in N, m>n$　$(x^n)^{(m)}=0$

eg: $y=\ln x$，求$y^{(n)}$

解：$y'=\frac{1}{x}$　$y''=-\frac{1}{x^2}$　$y^{(3)}=(-1)(-2)\cdot x^{-3}$

$y^{(n)}=(-1)(-2)\cdots(-(n-1))x^{-n}=(-1)^{n-1}\times\frac{(n-1)!}{x^n}$

法二) $(\ln x)^{(n)}=[(\ln x)']^{(n-1)}=(x^{-1})^{(n-1)}=(-1)(-1-1)\cdots(-(n-1))x^{-1-(n-1)}$

利用$y=x^a$的n阶导　$=(-1)^{n-1}\times\frac{(n-1)!}{x^n}$

同理：$[(1+x)^a]^{(n)}=a(a-1)\cdots(a-n+1)(1+x)^{a-n}$

$[\ln(1+x)]^{(n)}=(-1)^{n-1}(n-1)!(x+1)^{-n}$

复合函数求导法则

!!!：只存在线性关系

$u(x)=ax+b$

eg. $y=\sin x$，求 $y^{(n)}$

可直接由 $y'=\sin(\underbrace{x+\frac{1}{2}\pi}_{u})$ 得到

解: $y'=\cos x=\sin(x+\frac{1}{2}\pi)$　　$y''=(\cos(x+\frac{1}{2}\pi))'=\sin(x+\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2})$

证明: 假设 $n=k$ 时，$y^{(k)}=\sin(x+k\frac{\pi}{2})$

当 $n=k+1$ 时，$y^{(k+1)}=[y^{(k)}]'=[\sin(x+k\cdot\frac{\pi}{2})]'=\sin(x+k\cdot\frac{\pi}{2}+\frac{1}{2}\pi)=\sin[x+(k+1)\cdot\frac{\pi}{2}]$

知 $n=k+1$ 时成立

由数学归纳法知: $y^{(n)}=\sin(x+n\cdot\frac{\pi}{2})$

$(\sin x)^{(1000)}=\sin(x+500\pi)=\sin x$　　同理: $(\cos x)^{(n)}=\cos(x+n\cdot\frac{\pi}{2})$

$k\neq0$ 常数　$(\sin kx)^{(n)}=k^n\sin(kx+n\cdot\frac{\pi}{2})$

二. 高阶导数运算法则

若 $u^{(n)}, v^{(n)}$ 均存在，则

$(u\pm v)^{(n)}=u^{(n)}\pm v^{(n)}$　　$(Cu)^{(n)}=Cu^{(n)}$　　第k+1项　　莱布尼茨公式

$$(uv)^{(n)}=C_n^0u^{(n)}v^{(0)}+C_n^1\cdot u^{(n-1)}\cdot v^{(1)}+\cdots+\underline{C_n^k\cdot u^{(n-k)}\cdot v^{(k)}}+\cdots+C_n^n\cdot u^{(0)}\cdot v^{(n)}$$

类比: 二项式定理　$(u+v)^n=\cdots+C_n^ku^{n-k}\cdot v^k+\cdots$　　$C_n^k=\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}=\frac{n!}{(n-k)!k!}$

证明: 数学归纳法

ps: 若u、v中有一项经过几次求导为0，把此项看成v，另一项n阶导数有公式，把此项看成u，这时用 $(uv)^{(n)}$ 公式　　[要求]

eg. $y=\underset{v}{\enclose{circle}{x^2}}\overset{u}{\enclose{circle}{e^x}}$，求 $y^{(n)}$

解: $y^{(n)}=(e^x\cdot x^2)^{(n)}=C_n^0\cdot e^xx^2+C_n^1e^x\cdot2x+C_n^2\cdot e^x\cdot2=e^x(x^2+2nx+n(n-1))$

当 $n=1$ 时，上式仍成立（相当于只有前面两项，没有第三项）　　$(n\geq2)$

↓
倍数
3个挥
(当底D)

eg. $y=\cos^2x$，求 $y^{(n)}$　能化简尽量化简，将式子经公式上升，尽量化成加减的形式

解: $y=\frac{1}{2}(1+\cos2x)$

$y^{(n)}=\frac{1}{2}(\cos2x)^{(n)}=\frac{1}{2}\times2^n\cos(2x+n\cdot\frac{1}{2}\pi)=2^{n-1}\cos(2x+\frac{n}{2}\pi)$

eg. $y=\frac{1}{x^2+3x+2}$，求 $y^{(n)}$

解: $y=\frac{1}{(x+1)(x+2)}=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}$　　$y^{(n)}=(-1)^nn![(x+1)^{-1-n}-(x+2)^{-1-n}]$

↓
$(x+1)^{-1}(x+2)^{-1}$ 不可用乘积: 没有1个的导数经几次求导后为0

eg! $y=e^{x}\cos x$，求 $y^{(n)}$

解：$y'=e^{x}\cos x+e^{x}(-\sin x)=e^{x}\cdot\sqrt{2}\cos(x+\frac{\pi}{4})$

假设 $n=k$ 时，$y^{(k)}=\sqrt{2}^{k}e^{x}\cos(x+k\cdot\frac{\pi}{4})$

当 $n=k+1$ 时，$y^{(k+1)}=[y^{(k)}]'=\sqrt{2}^{k}[e^{x}\cos(x+\frac{k\pi}{4})]'$

$=\sqrt{2}^{k}[e^{x}\cos(x+\frac{k\pi}{4})-e^{x}\sin(x+\frac{k\pi}{4})]$

$=\sqrt{2}^{k+1}\cdot e^{x}\cos(x+(k+1)\cdot\frac{\pi}{4})$

即 $n=k+1$ 时也成立

由数学归纳法知：$y^{(n)}=\sqrt{2}^{n}e^{x}\cos(x+n\cdot\frac{\pi}{4})$

eg! $y=e^{ax}\sin bx$，求 $y^{(n)}$

解：$y'=ae^{ax}\sin bx+be^{ax}\cos bx=e^{ax}(a\sin bx+b\cos bx)$

$=e^{ax}\sqrt{a^2+b^2}\sin(bx+\varphi)$ （$\varphi=\arctan\frac{b}{a}$）

$\cdots$ $y^{(n)}=(a^2+b^2)^{\frac{n}{2}}e^{ax}\sin(bx+n\varphi)$ （$\varphi=\arctan\frac{b}{a}$）

cos 同理成立 $[e^{ax}\cos bx]^{(n)}=(a^2+b^2)^{\frac{n}{2}}e^{ax}\cos(bx+n\varphi)$ $\varphi=\text{arc}\frac{a}{b}$

常用高阶导数公式总结：

$(a^x)^{(n)}=a^x(\ln a)^n$ 特别：$(e^x)^{(n)}=e^x$

$(x^a)^{(n)}=a(a-1)\cdots(a-n+1)x^{a-n}$ 特别：① $a=n\in Z^+$，$(x^n)^{(n)}=n!$

② $m>n$，$m,n\in N$，$(x^n)^{(m)}=0$

③ $(\frac{1}{x})^{(n)}=\frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$

$(\ln x)^{(n)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$ （$(\frac{1}{x})^{(n-1)}$）

$(\sin x)^{(n)}=\sin(x+n\cdot\frac{\pi}{2})$ $(\cos x)^{(n)}=\cos(x+n\cdot\frac{\pi}{2})$

特别：$(e^{ax}\sin bx)^{(n)}=\sqrt{a^2+b^2}^{\,n}e^{ax}\sin(bx+n\cdot\varphi)$ $\varphi=\arctan\frac{b}{a}$

$(e^{ax}\cos bx)^{(n)}=\sqrt{a^2+b^2}^{\,n}e^{ax}\cos(bx+n\varphi)$ $\varphi=\arctan\frac{a}{b}$

隐函数的导数，对数微分法

一. 隐函数的导数

显函数：等号左端为因变量 y，右端为含自变量 x 的算式，当 x 在某一集合内取定任何一个值时，由这个算式能确定对应的函数值 y　eg. $y=x^n$，$y=\sin x$

隐函数：$x \cdot y$ 的对应关系由一个方程 $F(x,y)=0$ 来确定的，即在一定条件下，当 x 在某一区间内取定任何一个值时，相应总有满足方程的唯一 y 存在，称方程 $F(x,y)=0$ 在该区间内确定了一个 y 关于 x 的隐函数　eg. $x^3+y-1=0$，$x^2+y^2=1$

隐函数的显化　eg. $y^3+x-1=0 \Rightarrow y=\sqrt[3]{1-x}$

但是，隐函数显化有时是困难的，甚至是不可能的

隐函数求导

eg. $y-xe^y=1$ 确定 $y=y(x)$ 有 $y(x)-xe^{y(x)} \equiv 1$　(1).　恒等式

① 求 $\frac{dy}{dx}$：方程两边同时对 x 求导

$$y'(x)-e^{y(x)}-xe^{y(x)}y'(x)=0 \quad \therefore y'(x)=\frac{e^{y(x)}}{1-xe^{y(x)}}$$

注意：隐函数导数的表达式中一般同时含有 x 和 y　$(y=y(x))$

以后用以下方法　$y-xe^y=1$，求 $\frac{dy}{dx}$

解：由 $y=y(x)$，方程两边对 x 求导：

$$y'-1\cdot e^y-xe^y\cdot y'=0 \ ^{(2)} \Rightarrow y'=\frac{e^y}{1-xe^y}$$

② 求 $\frac{dy}{dx}\Big|_{x=0}$　由 $y-0\cdot e^y=1 \Rightarrow y=1$　$\frac{dy}{dx}\Big|_{x=0}=\frac{e}{1}=e$

③ 在曲线上点 $(0,1)$ 处　切线方程：$y-1=ex$　法线方程：$y-1=-\frac{1}{e}x$

④ 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$　法一）由 $y'=\frac{e^y}{1-xe^y}$，$y''=\frac{e^y\cdot y'(1-xe^y)+e^y(1-e^y+x\cdot e^y\cdot y')}{(1-xe^y)^2}$

显函数求导 ← 将 $y'=\frac{e^y}{1-xe^y}$ 代入 得：$y''=$ ______

法二）对方程(2)，方程两边对 x 求导　优势：求具体值时较方便

隐函数求导 ← $y''-e^y\cdot y'+1\cdot e^y\cdot y'-x\cdot e^y\cdot y'\cdot y'-xe^y\cdot y''=0$　(3)　eg. 求 $\frac{d^2y}{dx^2}\Big|_{x=0}$

将 $y'=\frac{e^y}{1-xe^y}$ 代入(3)中，得 $y''=$ ______

把 $x=0$，$y=1$，$y'(0)=e$
代入(3)：
$y''(0)=2e^2$

No.

Date

$u(x)=x+y(x)$ 复合函数

eg: $y=f(\overset{u}{\boxed{x+y}})$，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$ （其中f二阶可导）

解：由 $y=y(x)$ 方程两边对x求导

$\left(y'=f'(x+y)\cdot(1+y')\right) \Rightarrow y'=(1+y')f'$ 倩出形式

$y'=\frac{f'}{1-f'}$

$y''=\frac{f''(1+y')(1-f')+f'\cdot f''(1+y')}{(1-f')^2}$ 将 $y'=$ ~~(1+~~ $\frac{f'}{1-f'}$ 代入 得 $y''=$ ______

eg: $y=x^{\sin x}$，求 y'

解：法二）用对数微分方法 $\ln y=\sin x\ln x$

方程两边对x求导 $\frac{1}{y}\cdot y'=\cos x\ln x+\sin x\cdot\frac{1}{x}$

$y'=y(\cos x\ln x+\sin x\cdot\frac{1}{x})$ 将 $y=x^{\sin x}$ 代入 得 $y'=$ ______

（无需代）

eg: $y=\frac{(\ln x)^x}{x^{\ln x}}$，求 y'

总结：对数微分方法（当函数有许多乘积，或商形式，分子分母中有许多因式乘积，包括因式里有幂指函数，取对数最方便）

解：$\ln y=\ln(\ln x)^x-\ln x^{\ln x}$ 即 $\ln y=x\ln(\ln x)-\ln x\ln x$

两边对x求导：$y'\cdot\frac{1}{y}=\ln(\ln x)+x\cdot\frac{\frac{1}{x}}{\ln x}-2\ln x\cdot\frac{1}{x}$

$\therefore y'=\boxed{y}[\ln\ln x+\frac{1}{\ln x}-\frac{2\ln x}{x}]$

不需要代入 $y=\frac{(\ln x)^x}{x^{\ln x}}$，需要用到再代入

eg: $y=\frac{\sqrt[3]{3x+1}\,x^2}{\sqrt{2x+1}\sqrt[3]{1-5x}}$，求 y'

分析：$\left.\begin{array}{l}\sqrt[3]{3x+1}\text{，不加||：D缩小 }(3x+1>0)\\ \sqrt{2x+1}\text{ 加||：D扩大 }(2x+1<0\text{也行})\end{array}\right\}\Rightarrow\boxed{\text{加||}}$

解：$\ln y=\frac{1}{3}\ln|3x+1|+2\ln|x|-\frac{1}{2}\ln|2x+1|-\frac{1}{3}\ln|1-5x|$

D扩大没关系，大范围内导数表达式成立，小范围必成立

方程两边对x求导 $\frac{1}{y}\cdot y'=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3x+1}\times 3+2\cdot\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\times\frac{1}{2x+1}\cdot 2-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-5x}\cdot(-5)$

$y'=y(\frac{1}{3x+1}+\frac{2}{x}-\frac{1}{2x+1}+\frac{5}{3}\cdot\frac{1}{1-5x})$ 利用 $(\ln|x|)'=\frac{1}{x}$

（其实不加绝对值也可以，只是为了更严谨）

总结：对数微分方法中加绝对值更好（统一）

ps. 对幂指函数 $u(x)^{v(x)}$，默认 $\overset{(a^x)}{u(x)}>0$，不用加绝对值

eg: $y=(\frac{b}{a})^x(\frac{x}{b})^a(\frac{a}{x})^b$，求 y'

解：$\ln y=x\ln\frac{b}{a}+a(\ln x-\ln b)+b(\ln a-\ln x)$

$\frac{1}{y}\cdot y'=\ln\frac{b}{a}+\frac{a}{x}-\frac{b}{x}$ $\therefore y'=y\left[\ln\frac{b}{a}+\frac{a-b}{x}\right]$

eg. $a^2x^2+b^2y^2=1$ $(a>0, b>0)$. 求 y' （椭圆）

解：由 $y=y(x)$，方程两边对 x 求导：

$a^2\cdot 2x+b^2\cdot 2y\cdot y'=0$

$y'=\frac{-a^2}{b^2}\cdot\frac{x}{y}$

总结：求显函数导数的方法（具体的函数表达式）

① 公式法（包括运算，反，复） 隐函数、参数方程形式

② 取对数微分法

适用多项因式相乘，或 $\frac{\ }{\ }$ 分式中有多次相乘，或有幂指

↓ 取 | |

也可用 $e^{\ln\cdots}$ 更简便.

No.

Date

参数方程确定函数的导数

一. 参数方程确定 $y=y(x)$ 的导数

若 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}$ 确定 $y=y(x)$，求 $\frac{dy}{dx}$　　研究 y'_x

分析：从微分的角度　　　总结：若 $\varphi'(t)$，$\psi'(t)$ 存在且 $\varphi'(t)\neq 0$，则有 $\frac{dy}{dx}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\quad 或\quad \frac{dy}{dx}=\frac{d\psi(t)}{d\varphi(t)}=\frac{\psi'(t)\,dt}{\varphi'(t)\,dt}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

从求导的角度（利用运算性质）

如果 $x=\varphi(t)$ 在定义域的某个区间上具有单调、连续的反函数 $t=\varphi^{-1}(x)$

$y=\psi(t)=\psi[\varphi^{-1}(x)]$ 为复合函数，假定 $x=\varphi(t)$，$y=\psi(t)$ 可导且 $\varphi'(t)\neq 0$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\psi'(t)\cdot[\varphi^{-1}(x)]'=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

eg. $\begin{cases} x=f'(t) \\ y=f(t)-tf'(t) \end{cases}$，$f'''(t)$ 存在，$f''(t)\neq 0$，求 $\frac{d^3y}{dx^3}$.

解：$\frac{dy}{dx}=\frac{f'(t)-f'(t)-tf''(t)}{f''(t)}=-t$

$\leftarrow$ $\frac{d^2y}{dx^2}\left(=\frac{dy'}{dx}\right)=\frac{-1}{f''(t)}=y''$

$\begin{cases} x=f''(t) \\ y=-t \end{cases}$　$\frac{d^3y}{dx^3}\left(=\frac{dy''}{dx}\right)=\frac{f'''(t)}{[f''(t)]^2}$　（ ）可省去

$\nearrow$ 错误类型：$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{dy'}{dx}=y''=(y')'=(-t)'\cancel{=-1}$

本质是对 x 导，而不是对 t 导

对 t 导，只是省略了而已

eg. $\begin{cases} x=\ln(1+t^2) \\ y=t-\arctan t \end{cases}$，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$

解：$\frac{dy}{dx}=\frac{1-\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{t}{2}$　　$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{1+t^2}{4t}$

二. 相关变化率

$\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \end{cases}$ 研究 $\varphi'(t)$ 与 $\psi'(t)$ 的关系

设 $x=x(t)$，$y=y(t)$ 都是可导函数，当 x 与 y 存在某种联系时，它们的变化率 $\frac{dx}{dt}$ 与 $\frac{dy}{dt}$ 间就存在一定关系. 此时把这两个相互依赖的变化率称为相关变化率.

研究两个变化率之间的关系，以便从其中一个变化率求出另一个变化率

eg. 假设火箭发射后垂直升空并在距地面 3000m 处其速度达到 300 m/s，摄像机仰角的增加率是多少？

解法：找到相关变量的关系式 $\xrightarrow{对t导}$ 相关变化率间的关系式 $\longrightarrow$ 求解

微信公众号：大南情报站

No.

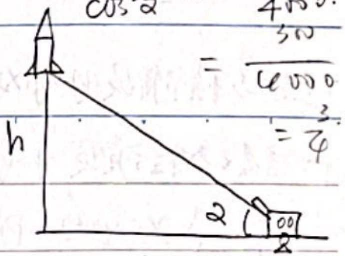
Date

$\tan\alpha = \frac{h}{400}$

$\frac{1}{\cos^2\alpha}\cdot\alpha' = \frac{h'(t)}{4000}$

$= \frac{300}{4000}$

$= \frac{3}{40}$



解：设升空t(s)后高度为h(m)，仰角为α(rad)

$\tan\alpha = \frac{h}{4000}$　由 $\alpha=\alpha(t)$，$h=h(t)$

方程两边同时对t求导：$\frac{1}{\cos^2\alpha}\cdot\alpha' = \frac{h'}{4000}$

∵ 当 $t=60$ 时，$h(60)=h=3000(m)$，$l=5000(m)$，$h'(60)=300(m/s)$

$\cos\alpha = \frac{4}{5}$

∴ $\alpha'(60) = \frac{300}{4000}\times\left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{6}{125}$

$\alpha' = \frac{3}{40}\cos^2\alpha$

$\cos\alpha = \frac{4}{5}$

$= \frac{3}{40}\times\frac{16}{25}$

$= \frac{12}{250}$

6 125

Campus

参数方程、高阶导数

eg1. 求曲线 $r=\theta$ 在对应于 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 点处的切线方程.

解: 由 $\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{cases}$ 化为参数方程: $\begin{cases} x=\theta\cos\theta \\ y=\theta\sin\theta \end{cases}$

$\frac{dy}{dx}=\frac{\sin\theta+\theta\cos\theta}{\cos\theta-\theta\sin\theta}$　　极坐标方程求导 ⟶ 参数方程求导

当 $\theta=\frac{1}{2}\pi$ 时, 对应点为 $(0,\frac{\pi}{2})$, $\frac{dy}{dx}=-\frac{2}{\pi}$

切线方程: $y=-\frac{2}{\pi}(x-0)+\frac{\pi}{2}$

eg2. 设 $y=x+e^x$, 求其反函数的导数.

反函数的导数 → 直接对y求导(隐函数)
→ 反函数法则

解: 法一) $\frac{dy}{dx}=1+e^x$　　(反函数求导法则)

$\therefore \frac{dx}{dy}=\frac{1}{1+e^x}$

法二) 两边对y求导 (由 $x=x(y)$)

$1=x'+e^x x'$　　$x'=\frac{1}{e^x+1}$

不可用 $\left(\frac{1}{1+x^2}\right)^{(n-1)}$, 无公式!!!

eg3. 设 $y=\arctan x$, 求 $y^{(n)}(0)$

解: $y'=\frac{1}{1+x^2}$　即 $(1+x^2)y'=1$ ⇒ 巧妙转为 $(uv)^{(n)}$

两边对x求n−1阶导: $y^{(n)}(1+x^2)+y^{(n-1)}\times n\times 2x+\frac{n(n-1)}{2}y^{(n-2)}\times 2=0$

令 $x=0$　$y^{(n)}(0)+n(n-1)y^{(n-2)}(0)=0$　$(n\geqslant 2)$

$y(0)=0$　$\therefore y''(0)=0,\ y^{(4)}(0)=0,\ \dots,\ y^{(2m)}(0)=0$　$(m\in N)$

$y'(0)=1$　$\therefore y^{(2m+1)}(0)=(-1)^m(2m)!\,y'(0)$

即 $y^{(n)}(0)=\begin{cases} 0, & n=2m \\ (-1)^m(2m)!, & n=2m+1 \end{cases}$　$(m\in N)$

eg4. 求下列n阶导数.

(1) $y=\frac{1-x}{1+x}$ ⇒ $y=-1+\frac{2}{x+1}$

(2) $y=\frac{x^3}{1-x}$ ⇒ $y=\frac{x^3-1+1}{1-x}=-x^2-x-1+\frac{1}{1-x}$

(3) $y=\frac{1}{x^2-3x+2}$ ⇒ $y=\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-1}$

总结: 求n阶导数原则

① 化简 (经加减方法转, 凑公式)

② 用求积

③ 麦克劳林公式 (泰勒)

⑭ $y=\sin^6x+\cos^6x$

解: $y=(\sin^2x)^3+(\cos^2)^3=(1)\times(\sin^4x-\sin^2x\cos^2x+\cos^4x)$ $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$

$=(\sin^2x+\cos^2x)^2-3\sin^2x\cos^2x$

$=1-\frac{3}{4}\sin^2 2x=\underbrace{\frac{5}{8}+\frac{3}{8}\cos4x}$

$y^{(n)}=\left(\frac{3}{8}\right)4^n\cos\left(4x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right)$ 经一次幂之和，降幂

eg5. (1) 设 $f(x)=(x^2-3x+2)^n\cos\frac{\pi x^2}{16}$，则 $f^{(n)}(2)=$ $\underline{\frac{\sqrt{2}}{2}n!}$ ✓

(2) 已知 $f(x)$ 任意阶可导，且 $f'(x)=[f(x)]^2$，则当 $n\geqslant2$ 时，$f^{(n)}(x)=$ $\underline{n![f(x)]^{n+1}}$ ✓

(3) 试从 $\frac{dx}{dy}=\frac{1}{y'}$，导出 $\frac{d^2x}{dy^2}=-\frac{y''}{(y')^3}$

(4) $y=x^2f(\sin x)$，求 y''，其中 f 二阶可导.

解: (1) $f(x)=\underbrace{(x-2)^n}_{u}\underbrace{(x-1)^n\cos\frac{\pi x^2}{16}}_{v}$

$f^{n}(x)=n!(x-1)^n\cos\frac{\pi x^2}{16}+\odot$ 各项均含因子 $(x-2)$

(2) $f''(x)=2![f(x)]^3$ $f^{(3)}(x)=3![f(x)]^4$

(3) $\frac{d^2x}{dy^2}=\frac{d}{dy}\left(\frac{dx}{dy}\right)=\left(\frac{1}{y'}\right)'\cdot\frac{1}{y'}=\frac{-y''}{(y')^3}$ 复合函数 $x=x(y)$

(4) $y'=2xf(\sin x)+x^2f'(\sin x)\cdot\cos x$

$y''=2f(\sin x)+2x\cdot f'(\sin x)\cos x+2xf'(\sin x)\cos x+x^2\cdot f''(\sin x)\cos^2x+x^2f'(\sin x)(-\sin x)$

微信公众号: 大南情报站